

2021 年《高等数学》春季学期期末考试试题

一、选择题 (共 5 小题)

1、以下函数 (其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数) 中为微分方程 $y''' - 4y' = 0$ 通解的是 ()

- (A) $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{2x} + C_3$ (B) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 x$
(C) $y = C_1 x e^{2x} + C_2 e^{2x} + C_3$ (D) $y = C_1 x e^{2x} + C_2 e^{-2x} + C_3 x$

2、已知二元函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$, 则 ()

- (A) 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 和二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 都存在
(B) 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 不存在, 二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 存在
(C) 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 存在, 二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在
(D) 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 和二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 都不存在

3、方程 $x^2 - 2y^2 + 3z^2 = 0$ 所表示的曲面为 ()

- (A) 椭圆柱面 (B) 椭圆锥面
(C) 单叶双曲面 (D) 双叶双曲面

4、设 D 是 xOy 平面上以 $y = 1, x = -1, y = x^3$ 为边界所围成的区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则二重积分 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于 ()

- (A) 0 (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$
(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$

5、设函数 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2π 为周期的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

其傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 的和函数为 $S(x)$, 则 a_0 和 $S(3\pi)$ 分别为 ()

- (A) $\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ (B) $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ (C) $-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}$ (D) $\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$

二、填空题 (共 5 小题)

6. 动点 M 的初始位置为 $M_0(5, -1, 2)$, 它沿着平行于 y 轴的方向移动, 则它到达平面

$x - 2y - 3z + 7 = 0$ 上时, 其位置坐标为_____.

7. 设 $f(x) = x^2 \cos x$, 则 $f^{(100)}(0)$ 的值为_____.

8. 设函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) + 3x - 4y}{x^2 + y^2} = 2$, 则曲面

$S: z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0, f(0, 0))$ 处的切平面方程为_____.

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, $D: x^2 + y^2 \leq 36$, 则二重积分

$$\iint_D f(x)f(y-x) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

10. 设曲线 $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$, 则曲线积分 $\int_C (x+y) ds = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、简答题 (共 11 小题)

11、(6 分) 问当 t 为何值时, 空间四点 $A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3), D(-1, 2, t)$ 共面? 并求平面四边形 $ABCD$ 的面积.

12、(6 分) 设 $z = f(x-y) + g(x^2y, 3x-4y)$, 其中 f 具有连续的二阶导数, g 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

13、(6 分) 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$.

14、(6 分) 已知物体在空间所占区域为 $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2\}$, 其密度函数为 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求该物体的质量.

15、(6 分) 问: 当常数 a 为何值时, 存在可微函数 $u = u(x, y)$, 使得

$$du = (x - 2y + 1)dx + (ax + y^2 + 3)dy?$$

若 $u(0, 0) = 0$, 求函数 $u(x, y)$ 的表达式.

16、(6 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2n+1} x^{2n+1}$ 的收敛域与和函数.

17、(8 分) 已知 $\mathbf{u}$ 是曲线 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^3 + y^3 - z^3 = 10 \end{cases}$ 在点 $P(1, 1, -2)$ 处与 y 轴正向夹角为锐

角的切线方向, 求函数 $f(x, y, z) = \ln(1 + 2xy + yz)$ 在点 P 处沿方向 $\mathbf{u}$ 的方向导数.

18、(8 分) 设三元函数 $F(x, y, z)$ 存在连续的偏导数, 证明: 在光滑曲面 $F(x, y, z) = 0$ 上离原点最近的点处的法线必过原点.

19、(8 分) 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} (x + y - y^2)dx + (z + x - x^2)dz$, 其中曲线

$\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ z = x \end{cases}$ 从 z 轴的正向看去, 其方向为逆时针方向.

RForest

仅供备考学习²、严禁商用!

20、(10 分) 求流速场 $\vec{v} = (x^2 - xy, y^2 - yz, z^2 - zx)$ 朝外穿过曲面 Σ 的流量, 其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1}, \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面.

21、(10 分) 在研究某种病毒在孤立环境下传播时, 把人群分成未感染者 (健康人) 和已感染者 (病人) 两类. 当健康人与病人有效接触后受感染变成病人: 病人治愈成为健康人后, 也可再次被感染. 设该环境下人群总数为常数 N , 在 t 时刻健康人数和病人数分别为 $S(t)$ 和 $I(t)$ (将 $S(t)$ 和 $I(t)$ 视为 t 的连续可微函数). 假定

(I) 每天健康人受感染成为病人的人数与 $S(t)I(t)$ 成正比, 比例系数为 $\lambda > 0$ (称 λ 为接触率);

(II) 每天被治愈的病人数与 $I(t)$ 成正比, 比例系数为 $\mu > 0$ (称 μ 为治愈率).

已知 $I(0) = I_0$.

(1) 试建立函数 $I(t)$ 的微分方程, 并求解此方程;

(2) 问 λ, μ 满足什么条件时, $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$? 并据此对防疫提出有益建议.